

## PRACTICA 1 – RESULTADOS

### Contenido

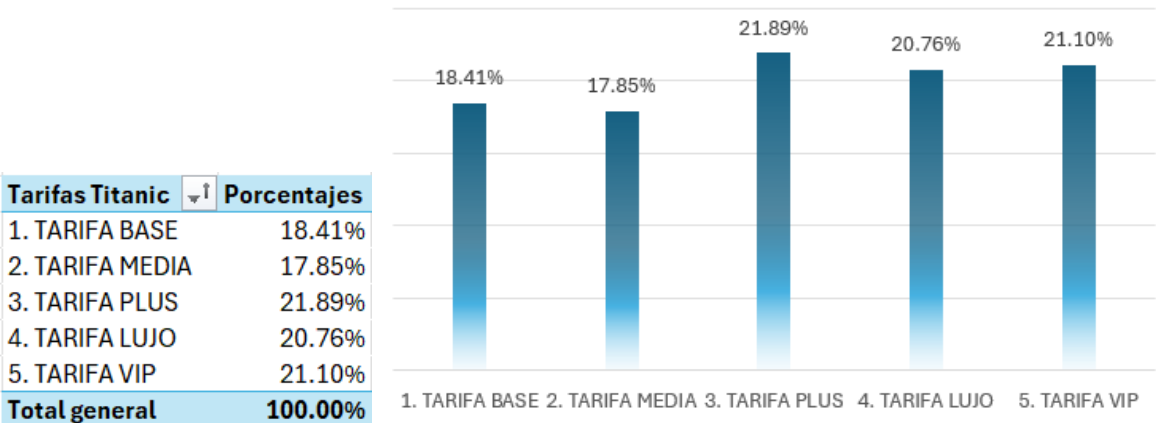
|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| PRACTICA 1 – RESULTADOS .....                | 1  |
| Análisis de las Tarifas Pagadas.....         | 2  |
| Análisis de las Tarifas Pagadas & Edad ..... | 4  |
| 1. Joven .....                               | 5  |
| 2. Adulto Joven.....                         | 6  |
| 3. Adulto.....                               | 7  |
| 4. Adulto 30s .....                          | 8  |
| 5. Adulto Mayor.....                         | 9  |
| Conclusiones .....                           | 10 |

## Análisis de las Tarifas Pagadas

Para este análisis se dividieron los montos pagados por las personas en 5 quintiles, de manera que la distribución fuera justa y así obtener mejores conclusiones acerca de los datos. Las categorías utilizadas y la distribución que se usó fue la siguiente:

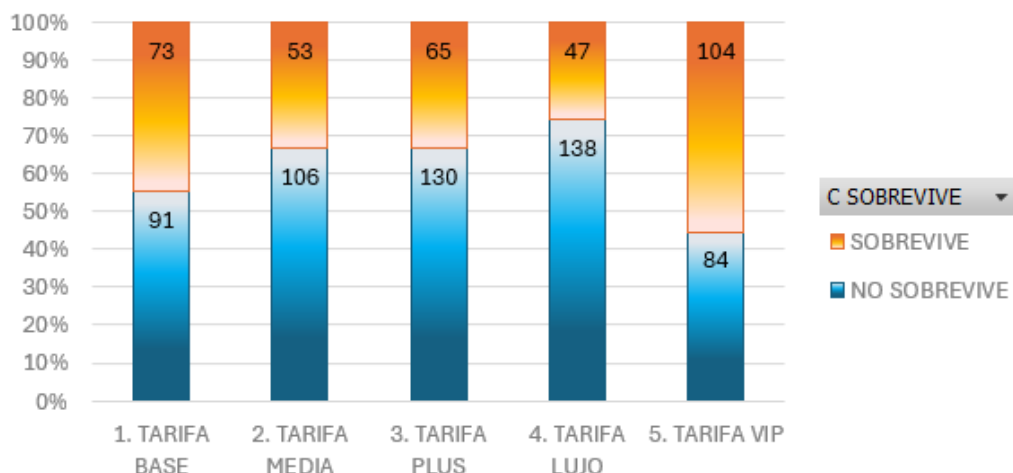
|           | %   | Percentiles | Corte quintil  | Grupo           | Umbral       |
|-----------|-----|-------------|----------------|-----------------|--------------|
| QUINTIL 1 | 0.2 | 0-20%       | \$ 105.00      | 1. TARIFA BASE  | \$ -         |
| QUINTIL 2 | 0.4 | 21-40%      | \$ 775.00      | 2. TARIFA MEDIA | \$ 105.00    |
| QUINTIL 3 | 0.6 | 41-60%      | \$ 7,925.00    | 3. TARIFA PLUS  | \$ 775.00    |
| QUINTIL 4 | 0.8 | 61-80%      | \$ 86,625.00   | 4. TARIFA LUJO  | \$ 7,925.00  |
| QUINTIL 5 | 1   | 81-100%     | \$5,123,292.00 | 5. TARIFA VIP   | \$ 86,625.00 |

Una vez obtenidas las categorías, se observó la siguiente distribución de los datos:



A partir de la división en Tarifas pagadas, se analizó el número de sobrevivientes y no sobrevivientes del Titanic de acuerdo con cada grupo.

| Tarifa Pagada   | NO SOBREVIVE | SOBREVIVE | Total general |
|-----------------|--------------|-----------|---------------|
| 1. TARIFA BASE  | 91           | 73        | 164           |
| 2. TARIFA MEDIA | 106          | 53        | 159           |
| 3. TARIFA PLUS  | 130          | 65        | 195           |
| 4. TARIFA LUJO  | 138          | 47        | 185           |
| 5. TARIFA VIP   | 84           | 104       | 188           |
| Total general   | 549          | 342       | 891           |



De los 891 pasajeros del Titanic, **342 sobrevivieron (38%)** y se dividen en las siguientes Tarifas pagadas:

- **21%** de Tarifa Base.
- **15%** de Tarifa Media.
- **19%** de Tarifa Plus.
- **14%** de Tarifa Lujo.
- **30%** de Tarifa VIP.

De los 891 pasajeros del Titanic, **549 NO sobrevivieron (62%)** y se dividen en las siguientes Tarifas pagadas:

- **17%** de Tarifa Base.
- **19%** de Tarifa Media.
- **24%** de Tarifa Plus.
- **25%** de Tarifa Lujo.
- **15%** de Tarifa VIP.

Con los datos anteriores concluimos que la categoría en la cual sobrevivieron más pasajeros es la Tarifa VIP, mientras que sobrevivieron menos personas en la Tarifa Lujo.

Las probabilidades de sobrevivir, o no sobrevivir, de acuerdo con cada Tarifa Pagada son las siguientes:

|                  | 1. TARIFA BASE | 2. TARIFA MED | 3. TARIFA PLU | 4. TARIFA LUJO | 5. TARIFA VIP |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| NO SOBREVIVIERON | 55%            | 67%           | 67%           | 75%            | 45%           |
| SI SOBREVIVIERON | 45%            | 33%           | 33%           | 25%            | 55%           |

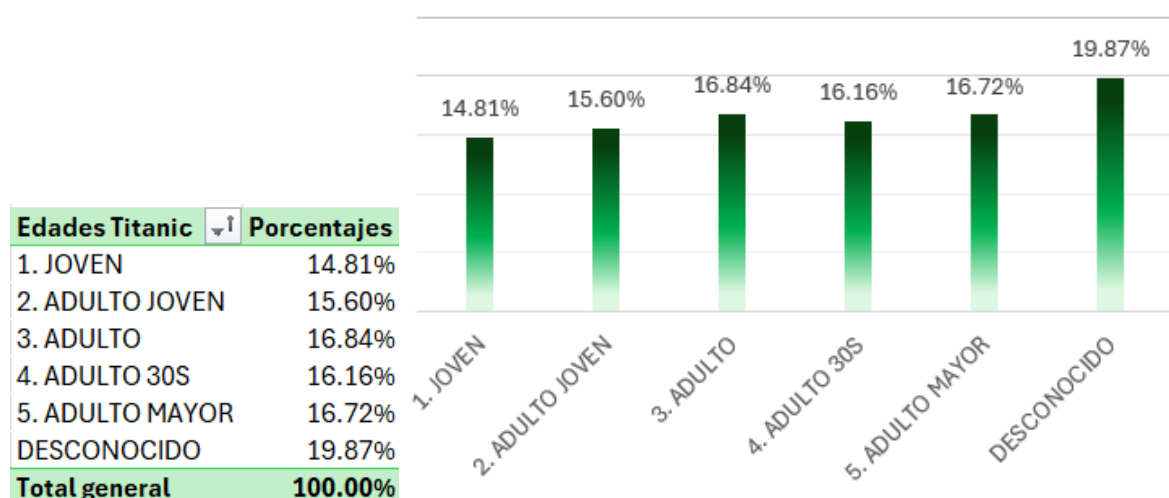
La mayor probabilidad de sobrevivir siendo de una Tarifa, es de la VIP con un 55%.

## Análisis de las Tarifas Pagadas & Edad

Con el objetivo de obtener mayores hipótesis y analizar los datos desde distintos ángulos, se implementó una segmentación por grupos de edad de acuerdo con los siguientes quintiles de dicha categoría:

|           | %   | Percentiles | Corte quintil | Grupo           | Umbral |
|-----------|-----|-------------|---------------|-----------------|--------|
| QUINTIL 1 | 0.2 | 0-20%       | 19            | 1. JOVEN        | 0      |
| QUINTIL 2 | 0.4 | 21-40%      | 25            | 2. ADULTO JOVEN | 19     |
| QUINTIL 3 | 0.6 | 41-60%      | 32            | 3. ADULTO       | 25     |
| QUINTIL 4 | 0.8 | 61-80%      | 42            | 4. ADULTO 30S   | 32     |
| QUINTIL 5 | 1   | 81-100%     | 92            | 5. ADULTO MAYOR | 42     |

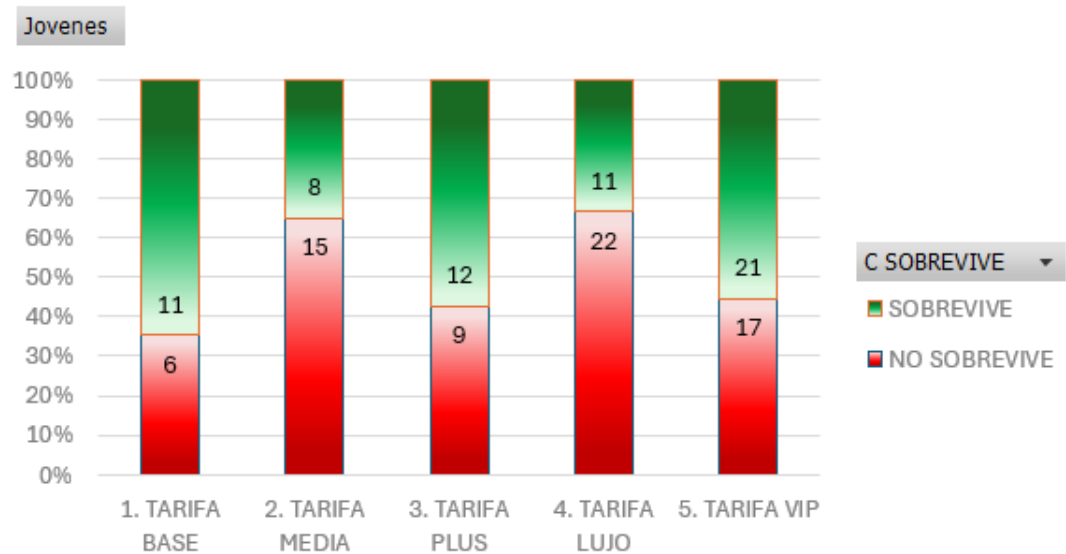
Los grupos quintiles de las Edades tienen la siguiente distribución:



Dentro de los datos se encontró a un grupo de pasajeros sin edad especificada, a estos se les llamó “Desconocido” y representan el 19.87%.

1. Joven

Analizando al grupo de los jóvenes (hasta 19 años) en las Tarifas Pagadas se encontró lo siguiente:



De los **132 jóvenes** en el Titanic, **63 SÍ** sobrevivieron (**48%**). El grupo con más sobrevivientes fue el de **Tarifa VIP**, con **21** personas (**33%** del total de sobrevivientes).

De los **132 jóvenes** del Titanic, **69 NO** sobrevivieron (**52%**). El grupo con más número de personas que no sobrevivieron es el de Tarifa Lujo, con **22** personas (**32%** del total de no sobrevivientes).

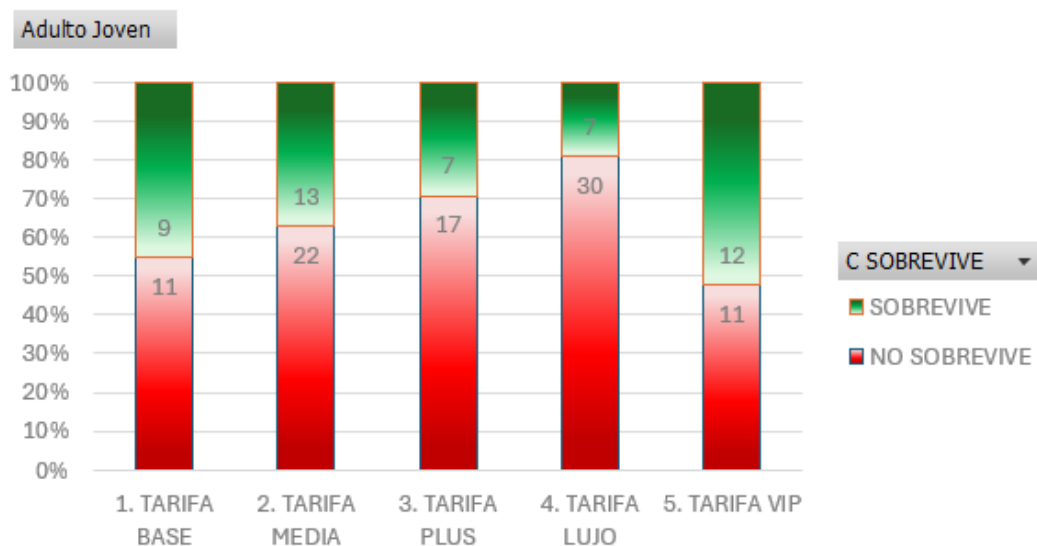
Sin embargo, al observar las probabilidades de sobrevivir, o no sobrevivir, de acuerdo con el número de personas pertenecientes a cada Tarifa Pagada se obtuvo lo siguiente:

|    | 1. TARIFA BASE | 2. TARIFA ME | 3. TARIFA PLU | 4. TARIFA LUJO | 5. TARIFA VIP |
|----|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| NO | 35%            | 65%          | 43%           | 67%            | 45%           |
| SI | 65%            | 35%          | 57%           | 33%            | 55%           |

La probabilidad de sobrevivir perteneciendo a la Tarifa VIP es de un 55%, mientras que si pague la Tarifa Base es de un 65%, esto debido al número proporcional de sobrevivientes que tiene cada grupo, respecto del total de sus personas.

## 2. Adulto Joven

Analizando al grupo de los adultos jóvenes (de 19-25 años) en las Tarifas Pagadas se encontró lo siguiente:



De los **139 adultos jóvenes** en el Titanic, **48 SÍ** sobrevivieron (**35%**). El grupo con más sobrevivientes fue el de **Tarifa Media**, con **13** personas (**27%** del total de sobrevivientes).

De los **139 adultos jóvenes** del Titanic, **91 NO** sobrevivieron (**65%**). El grupo con más número de personas que no sobrevivieron es el de Tarifa Lujo, con **30** personas (**33%** del total de no sobrevivientes).

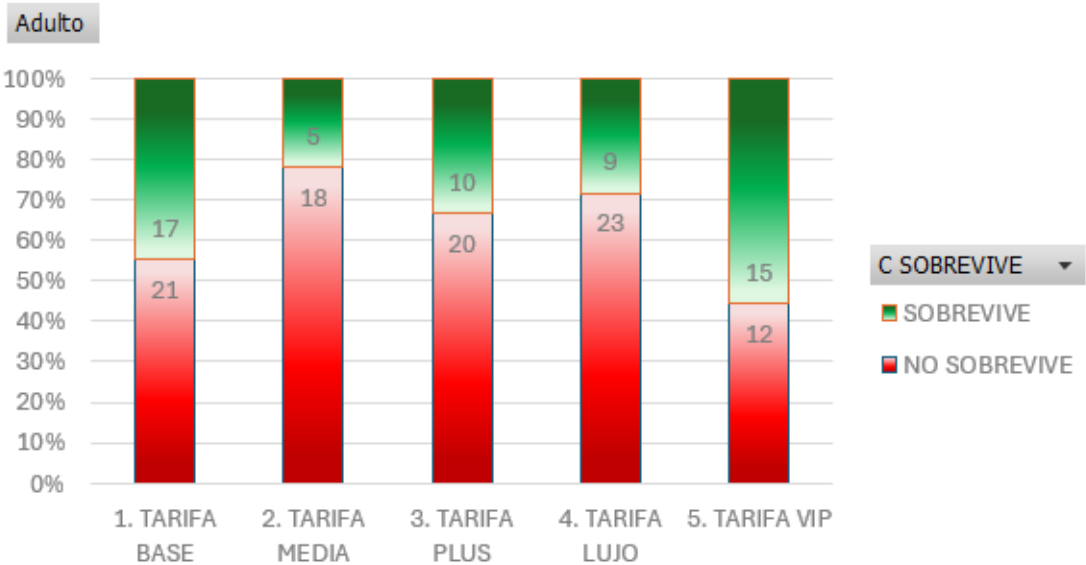
Sin embargo, al observar las probabilidades de sobrevivir, o no sobrevivir, de acuerdo con el número de personas pertenecientes a cada Tarifa Pagada se obtuvo lo siguiente:

| SOBREVIVIERON | 1. TARIFA BASE | 2. TARIFA ME | 3. TARIFA PLU | 4. TARIFA LUJO | 5. TARIFA VIP |
|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| NO            | 55%            | 63%          | 71%           | 81%            | 48%           |
| SI            | 45%            | 37%          | 29%           | 19%            | 52%           |

La probabilidad de sobrevivir perteneciendo a la **Tarifa Media** es de un **45%**, mientras que si pagaste la **Tarifa VIP** es de un **52%**, esto debido al número proporcional de sobrevivientes que tiene cada grupo, respecto del total de sus personas.

### 3. Adulto

Analizando al grupo de los adultos (de 25-32 años) en las Tarifas Pagadas se encontró lo siguiente:



De los **150 adultos** en el Titanic, **56 SÍ** sobrevivieron (**37%**). El grupo con más sobrevivientes fue el de **Tarifa Base**, con **17** personas (**30%** del total de sobrevivientes).

De los **150 adultos** del Titanic, **94 NO** sobrevivieron (**63%**). El grupo con más número de personas que no sobrevivieron es el de **Tarifa Lujo**, con **23** personas (**24%** del total de no sobrevivientes).

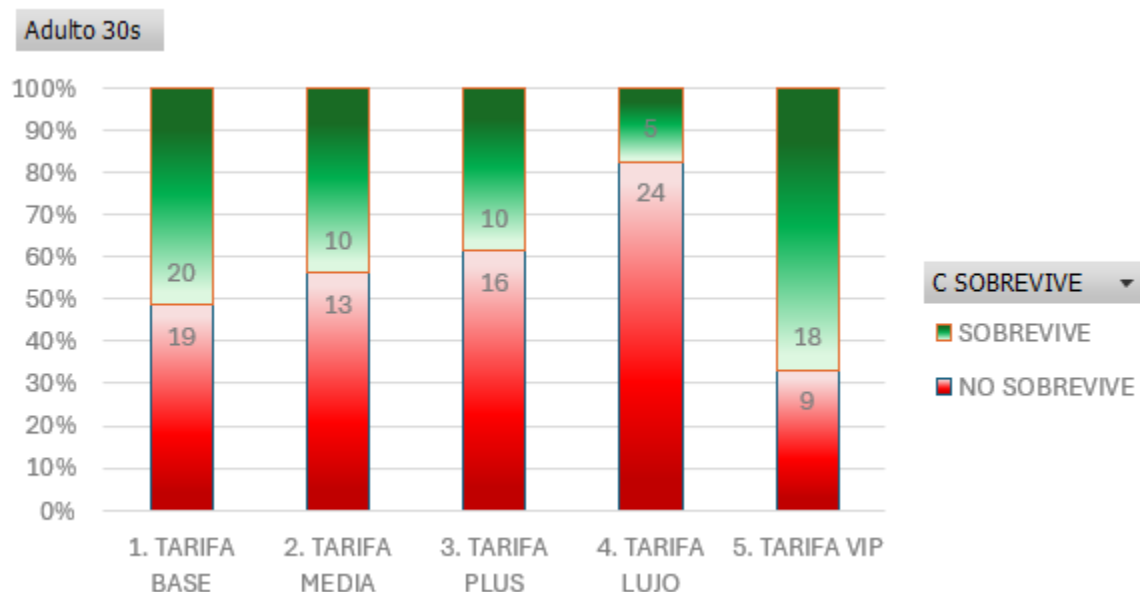
Sin embargo, al observar las probabilidades de sobrevivir, o no sobrevivir, de acuerdo con el número de personas pertenecientes a cada Tarifa Pagada se obtuvo lo siguiente:

|                  | 1. TARIFA BASE | 2. TARIFA MEDIA | 3. TARIFA PLUS | 4. TARIFA LUJO | 5. TARIFA VIP |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| NO SOBREVIVIERON | 55%            | 78%             | 67%            | 72%            | 44%           |
| SI SOBREVIVIERON | 45%            | 22%             | 33%            | 28%            | 56%           |

La probabilidad de sobrevivir perteneciendo a la **Tarifa Base** es de un **45%**, mientras que si pagaste la **Tarifa VIP** es de un **56%**, esto debido al número proporcional de sobrevivientes que tiene cada grupo, respecto del total de sus personas.

#### 4. Adulto 30s

Analizando al grupo de los adultos 30s (de 32-42 años) en las Tarifas Pagadas se encontró lo siguiente:



De los **144 adultos 30s** en el Titanic, **63 SÍ** sobrevivieron (**44%**). El grupo con más sobrevivientes fue el de **Tarifa Base**, con **20** personas (**32%** del total de sobrevivientes).

De los **144 adultos 30s** del Titanic, **81 NO** sobrevivieron (**56%**). El grupo con más número de personas que no sobrevivieron es el de **Tarifa Lujo**, con **24** personas (**30%** del total de no sobrevivientes).

Sin embargo, al observar las probabilidades de sobrevivir, o no sobrevivir, de acuerdo con el número de personas pertenecientes a cada Tarifa Pagada se obtuvo lo siguiente:

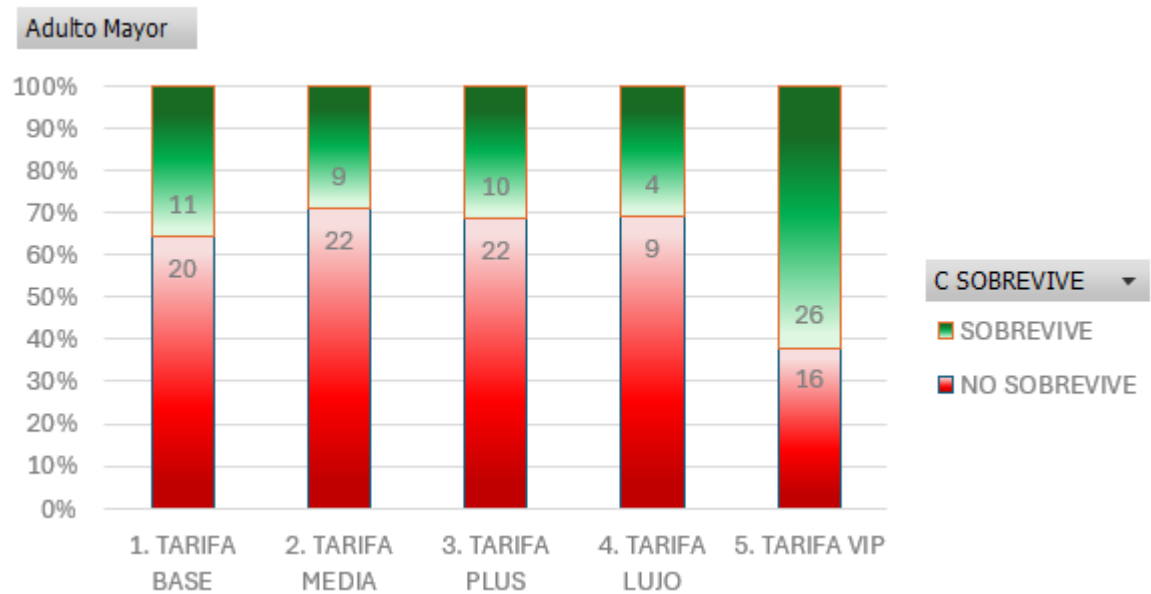
|                  | 1. TARIFA BASE | 2. TARIFA ME | 3. TARIFA PLU | 4. TARIFA LUJO | 5. TARIFA VIP |
|------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| NO SOBREVIVIERON | 49%            | 57%          | 62%           | 83%            | 33%           |
| SI SOBREVIVIERON | 51%            | 43%          | 38%           | 17%            | 67%           |

La probabilidad de sobrevivir perteneciendo a la **Tarifa Base** es de un **51%**, mientras que si pagaste la **Tarifa VIP** es de un **67%**, esto debido al número proporcional de sobrevivientes que tiene cada grupo, respecto del total de sus personas.



### 5. Adulto Mayor

Analizando al grupo de los adultos mayores (más de 42 años) en las Tarifas Pagadas se encontró lo siguiente:



De los **149 adultos mayores** en el Titanic, **60 SÍ** sobrevivieron (**40%**). El grupo con más sobrevivientes fue el de **Tarifa VIP**, con **26** personas (**43%** del total de sobrevivientes).

De los **149 adultos mayores** del Titanic, **89 NO** sobrevivieron (**60%**). Los grupos con más número de personas que no sobrevivieron son los de **Tarifa Media y Plus**, con **22** personas en ambos (**25%** del total de no sobrevivientes).

Sin embargo, al observar las probabilidades de sobrevivir, o no sobrevivir, de acuerdo con el número de personas pertenecientes a cada Tarifa Pagada se obtuvo lo siguiente:

|    | 1. TARIFA BASE | 2. TARIFA ME | 3. TARIFA PLU | 4. TARIFA LUJO | 5. TARIFA VIP |
|----|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| NO | 65%            | 71%          | 69%           | 69%            | 38%           |
| SI | 35%            | 29%          | 31%           | 31%            | 62%           |

La probabilidad de sobrevivir perteneciendo a la **Tarifa VIP** es de un **62%**.

## Conclusiones

La probabilidad de sobrevivir en casi todos los rangos de edad, excepto con los jóvenes, es mucho mayor al haber pagado la Tarifa VIP, esto se puede deber a la prioridad que se les dio a estos pasajeros al momento de evacuar el Titanic cuando ocurrió el incidente; mientras que la otra Tarifa con más probabilidad de sobrevivir fue la Tarifa Base.

Por el otro lado, la Tarifa que tiene más probabilidad de NO sobrevivir en casi todos los rangos de edad, excepto en el de los Adultos, es mucho mayor al haber pagado la Tarifa Lujo.

En concreto, la mayor probabilidad de sobrevivir se da cuanto perteneces al rango de edad de Adulto 30s y pagaste la Tarifa VIP, con un 67%; y la mayor probabilidad de no sobrevivir, con un 83%, también se da en los Adultos 30s, pero cuando pagaron la Tarifa Lujo.